



PROGRAMME DE FORMATION

Projets AWS serverless et automatisatisation

Six projets AWS pratiques, réunis en une architecture de portfolio

18 HEURES

POUR Ingénieurs ayant des bases d'architecture AWS qui veulent des projets de portfolio concrets



Mohamed Aziz BEN HAHHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme est construit autour de projets. Les participants déploient une application web évolutive avec Terraform, livrent des conteneurs sur ECS Fargate via GitHub Actions sans clés de longue durée, construisent une API serverless et une chaîne de traitement d'images pilotée par les événements, automatisent la réponse aux incidents, et ajoutent des contrôles de sécurité à une chaîne de conteneurs. Chaque projet part d'un dépôt de départ fourni et se termine par un déploiement fonctionnel, puis supprimé. Le programme s'achève par un projet final où les participants réunissent les projets en une architecture de portfolio documentée, avec infrastructure en code et revue des coûts.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	Conteneurs et infrastructure en code	Application web avec Terraform, CI/CD vers ECS Fargate avec OIDC	6 h
02	Serverless et automatisation de la sécurité	API serverless, chaîne événementielle, automatisation des incidents, contrôles d'images	6 h
03	Projet final	Une architecture de portfolio documentée	3 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	3 h
	Total		18 h

Informations clés

PUBLIC	Ingénieurs ayant des bases d'architecture AWS qui veulent des projets de portfolio concrets
PRÉREQUIS	Architecture AWS (cours : AWS Solutions Architect Associate) ; bases de Terraform et de GitHub Actions (cours : Ingénierie DevOps). Ces outils sont utilisés, pas enseignés
DURÉE	18 h : 15 h de chapitres + 3 h de réserve
FORMAT	Projets pratiques à partir de dépôts de départ fournis, chacun précédé d'une courte présentation de la conception
ENVIRONNEMENT DE TP	Un portable par participant (Terraform, CLI AWS, Git, Docker) ; un dépôt GitHub par participant et un compte AWS de test par équipe, fournis par l'organisateur, avec alerte budgétaire ; chaque projet détruit avec terraform destroy à la fin du TP pour maîtriser les coûts
ÉVALUATION	Chaque projet validé quand il fonctionne, et un projet final de portfolio présenté au groupe ; attestation de formation pour les participants qui valident les deux
RÉSULTAT	Les participants repartent avec six projets AWS fonctionnels dans Git, réunis en une architecture documentée qu'ils savent expliquer, reconstruire et chiffrer

PHASE 01

6 H

Conteneurs et infrastructure en code

Les participants provisionnent une application web évolutive avec Terraform à partir d'un dépôt de départ, puis en livrent une version conteneurisée via GitHub Actions sur ECS Fargate, en s'authentifiant auprès d'AWS par OIDC au lieu de clés stockées. Projets validés : l'application web qui répond derrière son répartiteur de charge, et un commit qui atteint Fargate via le pipeline.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	Application web évolutive	Terraform : VPC, Application Load Balancer, Auto Scaling, RDS, à partir d'un dépôt de départ fourni	TP	3 h
1.2	CI/CD vers ECS Fargate	GitHub Actions avec OIDC, Amazon ECR, Amazon ECS sur Fargate	TP	3 h

PHASE 02

6 H

Serverless et automatisation de la sécurité

Les participants construisent des systèmes serverless et événementiels : une API sur Lambda, API Gateway et DynamoDB, une chaîne de traitement d'images déclenchée par des événements S3, une réponse automatisée aux alertes GuardDuty et CloudWatch via EventBridge, et un pipeline de conteneurs qui s'arrête sur les vulnérabilités critiques. Projets validés : chacun des quatre en fonctionnement, démontré avec un événement de test.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	API serverless	Lambda, API Gateway, DynamoDB	TP	1,5 h
2.2	Chaîne de traitement d'images	Événements S3, Lambda, notifications	TP	1,5 h
2.3	Automatisation de la réponse aux incidents	GuardDuty et CloudWatch vers EventBridge, puis Lambda et SNS	TP	1,5 h
2.4	Pipeline de sécurité des conteneurs	Analyse ECR, Amazon Inspector, points de blocage dans le build	TP	1,5 h

PHASE 03

3 H

Projet final

Chaque participant réunit les six projets en une architecture de portfolio, documentée pour qu'un autre ingénieur puisse la reconstruire, et la présente au groupe.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	Intégration et documentation	Réunir les projets dans un dépôt avec infrastructure en code, schéma d'architecture et README	Projet	1,5 h
3.2	Revue des coûts, démonstration et suppression	Revue des coûts, démonstration en direct, suppression complète des ressources ; questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL

Architecture AWS de portfolio

Les six projets réunis en une architecture documentée : un niveau web et des conteneurs sur Fargate, une API serverless et une chaîne événementielle, l'automatisation des incidents et des contrôles d'images, le tout reconstruit depuis le code et revu sous l'angle des coûts.

OUTILS AWS : VPC, ALB, Auto Scaling, RDS, ECR, ECS Fargate, Lambda, API Gateway, DynamoDB, S3, EventBridge, SNS, GuardDuty, Inspector ; Terraform, GitHub Actions

LIVRABLE Dépôt Git avec IaC et pipelines, schéma d'architecture, revue des coûts, démonstration en direct